การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จัดทำโดย

นางสาวอัจฉรา โทละ

นางสาวอินทิรา ภาระนะที

ครูที่ปรึกษาโครงงาน

นายเวทิตย์ ฤาชัยราม

โครงงานนี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง

แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา

ปีการศึกษา ๒๕๖๗

ชื่อโครงงาน การพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
ผู้วิจัย นางสาวอัจฉรา โทละ รหัสนักศึกษา ๖๖๓๐๑๒๘๒๐๐๕
นางสาวอินทิรา ภาระนะที รหัสนักศึกษา ๖๖๓๐๑๒๘๒๐๐๙
ครูที่ปรึกษา นายเวทิตย์ ฤๅชัยราม
ครูผู้สอน นายเวทิตย์ ฤๅชัยราม
ประกาศนียบัตรวิชาชีพ ประเภทวิชาอุสาหกรรม สาขาวิชาช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์
สาขาวิชาเทคนิคคอมพิวเตอร์
สถานศึกษา วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

บทคัดย่อ

เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ในปัจจุบันได้มีการเจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ซึ่งได้เข้ามามีบทบาทและการทำกิจกรรมต่าง ๆ และอีกทั้งความเป็นอยู่และการดำเนินชีวิตในปัจจุบันเป็นอย่างมาก โดยมีทั้งการศึกษาและการทำธุรกิจกิจการต่าง ๆ ซึ่งการนำเทคโนโลยีสามารถนำเทคโนโลยีเหล่านี้มาช่วยในการดำเนินงานให้มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น จึงจำเป็นต้องมีการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ เพื่อมาเป็นเครื่องมือในการรับส่งข้อมูลอีเล็กทรอนิกส์ และการทำกิจกรรมต่าง ๆ ในการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษาค้นคว้าการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ชุดนี้ได้แก่ คุณครูและนักเรียน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด จำนวน ๔๔๑ คน ซึ่งได้มาโดยการสุ่มกลุ่มตัวอย่างในแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ โดยรวบรวมข้อมูลและการประเมินผลให้ครบตามจำนวน แล้วนำผลของข้อมูลและการประเมินผลมาคำนวณหาค่าสถิติในการวิจัยที่ใช้การวิเคราะห์ข้อมูล ได้แก่ ร้อยละ ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน

ผลการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อการใช้งานชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวมได้แก่ นักเรียนนักศึกษาและครูอาจารย์ แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้การสืบค้นข้อมูลเพียงพอต้องการ และข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้ในการศึกษาด้านกราฟิก ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจอยู่ในระดับดีมาก โดยมีค่าเฉลี่ยเท่ากับ ๔.๕๐ โดยมีส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๘๒ แสดงให้เห็นว่านักเรียนและครูอาจารย์มีเจตคติที่ดีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

กิตติกรรมประกาศ

งานวิจัยฉบับนี้สามารถสำเร็จได้ด้วยดี เนื่องจากผู้วิจัยได้รับการอนุเคราะห์อย่างสูงจากนายอาคม จันทร์นาม ผู้อำนวยการวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด พร้อมทั้งคณะผู้บริหารของวิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดทุกท่าน ที่ให้การอนุมัติในการจัดทำโครงงานการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์ และหัวหน้าแผนกคณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ที่ให้การสนับสนุนการทำวิจัยครั้งนี้และให้ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม ทำให้งานวิจัยฉบับนี้มีความถูกต้องและสมบูรณ์มากยิ่งขึ้น

ขอขอบพระคุณครูที่ปรึกษาโครงงาน นายเวทิตย์ ฤชัยราม ที่ได้ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำ ตรวจสอบข้อมูล แก้ไขข้อบกพร่อง และให้การดำเนินงานอย่างใกล้ชิดตลอดระยะเวลา ทำให้งานวิจัยในครั้งนี้ถูกต้องและเสร็จสมบูรณ์ยิ่งขึ้น

ขอบคุณนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ที่ได้ให้ความร่วมมือในการรวบรวมแบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้งานชุดสาธิตคอมพิวเตอร์ และขอขอบคุณเพื่อน ๆ ที่ให้คำแนะนำเกี่ยวกับการพัฒนาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ตั้งแต่เริ่มต้นจนกระทั่งเสร็จสมบูรณ์

คณะผู้จัดทำ
นางสาวอัจฉรา โทละ
นางสาวอินทิรา ภาระนะที

คำนำ

ในยุคปัจจุบัน เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีการพัฒนาอย่างรวดเร็วและต่อเนื่อง ทำให้เทคโนโลยีเหล่านี้มีบทบาทสำคัญในการดำเนินชีวิตประจำวันและกิจกรรมต่าง ๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในภาคธุรกิจและการศึกษา ซึ่งการนำเทคโนโลยีมาใช้อย่างมีประสิทธิภาพช่วยเพิ่มความสะดวกและประสิทธิภาพในการทำงาน องค์กรและหน่วยงานต่าง ๆ จึงให้ความสำคัญกับการใช้เทคโนโลยีคอมพิวเตอร์เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปอย่างราบรื่นและแม่นยำมากยิ่งขึ้น

การพัฒนาชุดสาธิตการประกอบคอมพิวเตอร์ครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ผู้เรียนและผู้สนใจได้มีโอกาสศึกษาและเรียนรู้กระบวนการประกอบคอมพิวเตอร์อย่างละเอียด โดยเริ่มต้นจากการศึกษาข้อมูลพื้นฐานเกี่ยวกับส่วนประกอบคอมพิวเตอร์ รวบรวมและกำหนดคุณสมบัติของชุดสาธิต จากนั้นทำการทดลองการประกอบและทดสอบการใช้งานจริง นอกจากนี้ยังได้ทำการประเมินผลความพึงพอใจจากกลุ่มตัวอย่างที่เป็นครูและนักเรียนในสาขาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ เพื่อนำข้อมูลที่ได้ไปวิเคราะห์และปรับปรุงชุดสาธิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

คณะผู้จัดทำหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการพัฒนาชุดสาธิตการประกอบคอมพิวเตอร์นี้จะเป็นประโยชน์แก่ผู้เรียนและผู้สนใจที่ต้องการศึกษาเกี่ยวกับเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ รวมถึงสามารถนำไปใช้เป็นตัวอย่างในการเรียนการสอนในอนาคต หากมีข้อผิดพลาดประการใด คณะผู้จัดทำขอน้อมรับคำแนะนำและจะพัฒนางานนี้ให้ดียิ่งขึ้นต่อไปในอนาคต

คณะผู้จัดทำ
นางสาวอัจฉรา โทละ
นางสาวอินทิรา ภาระนะที

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
บทคัดย่อ	ก
กิตติกรรมประกาศ	ข
คำนำ	ค
สารบัญ	ง
สารบัญรูปภาพ	จ
สารบัญตาราง	ฉ
บทที่ ๑ บทนำ	
หลักการและเหตุผล	๑
วัตถุประสงค์โครงการ	๑
ขอบเขตของโครงการ	๑
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ	๒
ระยะเวลาและแผนการปฏิบัติงาน	๒
งบประมาณ	๓
บทที่ ๒ ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง	
ประเภทของคอมพิวเตอร์	๔
หน่วยรับข้อมูล	๗-๑๓
หน่วยประมวลผลกลาง	๑๔-๑๗
หน่วยแสดงผล	๑๘-๑๙
หน่วยความจำสำรอง	๒๐-๒๑
งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง	๒๒
บทที่ ๓ วิธีการดำเนินการ	
ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย	๒๓
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย	๒๓-๒๔
การเก็บรวบรวมข้อมูล	๒๔
การวิเคราะห์ข้อมูล	๒๔-๒๕
การออกแบบชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๒๖-๒๙
ขั้นตอนในการประกอบชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๓๐-๓๔

สารบัญ (ต่อ)

เรื่อง	หน้า
บทที่ ๔ ผลการดำเนินโครงการ	
ขั้นตอนการนำเสนอ	๓๕
อักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้	๓๕
วิธีการประเมินงาน	๓๖
ผลการประเมิน	๓๖-๔๒
บทที่ ๕ สรุป อภิปราย และข้อเสนอแนะ	
สรุปผลการวิจัย	๔๓-๔๔
อภิปราย	๔๔
ข้อเสนอแนะ	๔๔
บรรณานุกรม	ญ
ภาคผนวก	
ภาคผนวก ก แบบเสนออนุมัติโครงการ	
ภาคผนวก ข ตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจ	
ภาคผนวก ค คู่มือการใช้งาน	
การพัฒนาชุดสาธิตโครงงานการประกอบคอมพิวเตอร์	
ภาคผนวก ง ประวัติผู้วิจัย	

บทที่ ๑
บทนำ

๑. หลักการและเหตุผล

การประกอบคอมพิวเตอร์ คือ การนำชิ้นส่วนต่าง ๆ มาประกอบต่อกันเพื่อให้การทำงานของคอมพิวเตอร์มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น และการใช้งานเป็นระยะเวลาอย่างยาวนานโดยไม่สึกหลองง่าย ทำให้ผู้คนส่วนมากหันมาใช้คอมพิวเตอร์ในการทำงานในชีวิตประจำวัน

ในปัจจุบันคอมพิวเตอร์มีการใช้งานอย่างแพร่หลายในทั่วโลกไม่น้อยไปกว่าโทรศัพท์มือถือที่ใช้กันอยู่ในทุก ๆ วัน ซึ่งอาจจะเกิดความเสียหายกับเครื่องคอมพิวเตอร์ได้โดยง่าย ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จึงเป็นอีกทางเลือกหนึ่งที่สามารถแก้ไขปัญหาที่เกิดจากคอมพิวเตอร์ได้ และมีการพัฒนาการปรับปรุงซ่อมแซมได้ด้วยตนเอง และได้ฝึกความชำนาญอีกด้วย

ทั้งนี้ ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์จะเป็นประโยชน์ต่อผู้ที่มีความสนใจในการใช้งาน และฝึกทักษะเกี่ยวกับการประกอบคอมพิวเตอร์ให้เกิดความถนัดและชำนาญ สามารถนำความรู้ที่ได้มาแก้ไขและพัฒนาต่อยอดไปได้อีกด้วย

๒. วัตถุประสงค์โครงงาน

๒.๑ เพื่อพัฒนาทักษะด้านการประกอบคอมพิวเตอร์

๒.๒ เพื่อใช้เป็นสื่อการเรียนการสอน

๒.๓ เพื่อเพิ่มจำนวนคอมพิวเตอร์ให้แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๓. ขอบเขตของโครงงาน

๓.๑ ขอบเขตด้านประชากร

๓.๑.๑ ประชากร ได้แก่ คุณครู จำนวน ๑๙ คน และนักเรียนนักศึกษา จำนวน ๔๒๒ คน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รวมทั้งหมด จำนวน ๔๔๑ คน

๓.๑.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คุณครู จำนวน ๕ คน และนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.๒/๓-๔ จำนวน ๔๐ คน รวมทั้งหมด ๔๕ คน

๓.๒ ขอบเขตด้านเนื้อหา

๓.๒.๑ ประวัติความเป็นมาของคอมพิวเตอร์

๓.๒.๒ ส่วนประกอบของคอมพิวเตอร์

๓.๒.๓ ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

๓.๒.๔ ขั้นตอนการประกอบเครื่องคอมพิวเตอร์ด้วยตนเอง

๓.๒.๕ วัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือที่ใช้ในการพัฒนา

๓.๒.๖ เครื่องคอมพิวเตอร์ พร้อมเชื่อมต่อระบบเครือข่ายอินเทอร์เน็ต

๓.๓ ตัวแปรที่จะศึกษา

๓.๓.๑ ตัวแปรต้น คือ ชุดสาธิตอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

๓.๓.๒ ตัวแปรตาม คือ แบบสำรวจความพึงพอใจต่อการใช้ชุดสาธิตอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์

๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ

๔.๑ ส่งเสริมความรู้และความสามารถในการประกอบและบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์

๔.๒ เป็นสื่อการเรียนรู้ที่ช่วยให้เข้าใจการทำงานของคอมพิวเตอร์ได้ดียิ่งขึ้น

๔.๓ แผนกเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์มีจำนวนคอมพิวเตอร์มากยิ่งขึ้น

๕. ระยะเวลาและแผนปฏิบัติงาน

โครงงานเริ่มปฏิบัติงาน วันที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ สิ้นสุดวันปฏิบัติงาน วันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘ แผนการปฏิบัติงาน มีดังนี้

กิจกรรม	ระยะเวลาปฏิบัติงาน																			
	ตุลาคม				พฤศจิกายน				ธันวาคม				มกราคม				กุมภาพันธ์			
	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔	๑	๒	๓	๔
๑. ศึกษาและเก็บรวบรวมข้อมูล		↔	↔	↔																
๒. เขียนโครงงานเพื่อเสนออนุมัติ					↔	↔	↔	↔												
๓. จัดทำชุดอุปกรณ์เครื่องคอมพิวเตอร์						↔	↔	↔	↔	↔	↔									
๔. ทดลองใช้งานชุดสาธิตคอมพิวเตอร์									↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔				
๕. ตรวจสอบแก้ไขชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์										↔	↔	↔	↔	↔	↔	↔				
๖. จัดทำรูปเล่ม														↔	↔	↔	↔	↔		
๗. นำเสนอโครงงาน															↔	↔	↔	↔	↔	
๘. สรุปผลการดำเนินงาน																↔	↔	↔	↔	

ตารางที่ ๑.๑ ระยะเวลาปฏิบัติงาน

กิจกรรม : สามารถปรับปรุงตามความเหมาะสม

ช่วงเวลา : อาจปรับปรุงเป็นรายวัน,สัปดาห์,เดือน ตามความเหมาะสม

๖. งบประมาณ

๗.๑ งบประมาณในการดำเนินการ ๑๐,๑๔๐ บาท (หนึ่งหมื่นหนึ่งร้อยสี่สิบบาทถ้วน)

รายการ	จำนวนต่อหน่วย	ราคาต่อหน่วย	รวม(บาท)
๑.อุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๑ ชุด	๑๐,๑๔๐	๑๐,๑๔๐
รวม			๑๐,๑๔๐

ตารางที่ ๗.๑ ตารางงบประมาณ

บทที่ ๒
ทฤษฎีที่เกี่ยวข้อง

คอมพิวเตอร์ คือ เครื่องมือหรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ สามารถรับข้อมูลและคำสั่งผ่านอุปกรณ์รับข้อมูล แล้วนำข้อมูลและคำสั่งนั้นไปประมวลผลด้วยหน่วยประมวลผล ทั้งนี้มีหน่วยรับข้อมูล หน่วยประมวลผล หน่วยความจำ หน่วยแสดงผล การจัดโครงสร้าง การประกอบชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เพื่อให้เป็นประโยชน์ในการศึกษาและเรียนรู้ในการเรียนการสอน โดยกาทำโครงงานโครงงาน ผู้จัดทำต้องศึกษาหาข้อมูลเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และประเภทของคอมพิวเตอร์ต่าง ๆ

๒. ประเภทของคอมพิวเตอร์

๒.๑ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer)

ออกแบบมาเป็นพิเศษ และมีความสามารถสูงสุดในกลุ่มคอมพิวเตอร์ขนาดใหญ่ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ (Super computer) มีความสามารถและมีประสิทธิภาพในการประมวลผลสูง (Process) จากงานที่มีรูปแบบที่ซับซ้อน ก็ยังมีความรวดเร็วในการคำนวณมากกว่าหนึ่งล้านล้านต่อวินาที (๑ Trillion calculations per second) แต่มีราคาสูงและรับข้อมูลมากกว่าเมนเฟรมของคอมพิวเตอร์ ในเครื่องซุปเปอร์คอมพิวเตอร์นี้สามารถรองรับโปรเซสเซอร์ (Processor) ได้มากกว่า ๑๐๐ ตัว ซึ่งมีหน่วยวัดความเร็วของคอมพิวเตอร์ชนิดนี้ เรียกหน่วยเป็น จิกะฟลอบ (Gigaflop) (ฟล็อปส Floating Point Operations Per Second FLOPS) ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์ เหมาะที่จะใช้งานกับหน่วยงานขนาดใหญ่ เช่น งานวิจัยทางด้านการแพทย์ ด้านการทหาร วิศวกรรมเคมีภัณฑ์ปิโตรเลียม

ภาพที่ ๒.๑.๑ ซุปเปอร์คอมพิวเตอร์

๒.๒ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีขนาดใหญ่ ที่มีการพัฒนาตั้งแต่ยุคแรก ๆ ของคอมพิวเตอร์ และใช้กับอุปกรณ์หลายๆอย่างด้วยความเร็วสูงใช้ในงานธุรกิจขนาดใหญ่ เช่น ธนาคาร โรงพยาบาลงานวิศวกรรม ฯลฯ ส่วนมากจะมีระบบคอมพิวเตอร์ส่วนย่อย ๆ ประกอบด้วย สามารถแยกหน้าที่ตามดังนี้

Host processor เป็นเครื่องหลักมีหน้าที่ควบคุมหน่วยประมวลผล และการคำนวณ

Front – end processor มีหน้าที่การควบคุมติดต่อเครือข่าย เช่น เทอร์มินัล

Back – end processor มีหน้าที่จัดการเกี่ยวกับการเรียกใช้ข้อมูล ใช้ในระบบศูนย์กลางและใช้งานเป็นจำนวนมาก เช่น (ATM) แต่ในปัจจุบัน เมนเฟรมคอมพิวเตอร์ นั้นไม่นิยมใช้กันแล้ว เนื่องจากมีข้อเสียหลายอย่าง คือราคาค่อนข้างแพง และมีการใช้งานค่อนข้างยาก และ ประเภทของคอมพิวเตอร์ อื่น ๆ ในปัจจุบันนี้ได้มีการพัฒนาให้มีประสิทธิภาพสูงมากขึ้น จนมีความสามารถเทียบเท่ากับเมนเฟรมคอมพิวเตอร์แล้ว

ภาพที่ ๒.๒.๑ เมนเฟรมคอมพิวเตอร์

๒.๓ มินิคอมพิวเตอร์

คือ Host processor เป็นเครื่องหลักมีหน้าที่ควบคุมหน่วยประมวลผล และการคำนวณ เป็นเครื่องที่มีขนาดใหญ่รองลงมาจากเมนเฟรมคอมพิวเตอร์ สามารถรองรับการทำงานจากผู้ใช้ได้พร้อมกันหลายๆ คน ในการทำงานที่แตกต่างกัน มินิคอมพิวเตอร์ถูกสร้างขึ้นครั้งแรกในปี ค.ศ. ๑๙๖๐ – ๑๙๖๙ เพื่อใช้กับงานบางอย่างโดยเฉพาะ เช่น การสื่อสารข้อมูล ใช้ในบริษัทใหญ่ ๆตลาดหลักทรัพย์ หรือสถาบันการศึกษา เป็นต้น ทั้งนี้ยังถูกนำมาใช้งานประมวลผลคำ และใช้ในโปรแกรมประยุกต์ในการทำงานหลายๆอย่าง ปัจจุบันนิยมนำมินิคอมพิวเตอร์มาใช้งานการให้บริการต่าง ๆ เช่นกิจการโรงแรม การบัญชี ธุรกิจค้าขาย ฯลฯ ลักษณะการทำงานของมินิคอมพิวเตอร์นั้นก็คล้าย ๆ กับเครื่องเซิร์ฟเวอร์ (Server) ที่ใช้กันในปัจจุบัน

ภาพที่ ๒.๓.๑ มินิคอมพิวเตอร์

๒.๔ ไมโครคอมพิวเตอร์

คือเครื่องคอมพิวเตอร์ที่มีหน่วยประมวลผลกลางเป็นไมโครโพรเซสเซอร์ หรืออีกอย่างคือมินิพีซี (Mini PC) คอมพิวเตอร์กลุ่มนี้จัดอยู่ในกลุ่มคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะหรือตามองค์กรต่างๆMicro Computer จัดเป็นประเภทของคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันอย่างแพร่หลายที่ใช้งานในปัจจุบัน เพราะมีประสิทธิภาพดี และในปัจจุบันนี้ ได้มีการพัฒนาให้มีความสามารถสูงทำงานได้หลายแบบ ไม่ว่าจะทำงานในระดับเริ่มต้น จนไปถึงการใช้งานในระดับสูงอย่าง PC Workstationไมโครคอมพิวเตอร์เป็นคอมพิวเตอร์ขนาดเล็ก พกพาง่าย ใช้งานง่าย ราคาถูกและนิยมใช้มากที่สุดในปัจจุบันแบ่งแยกไมโครดังนี้ ๑. Lap top เป็นเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่ถูกออกแบบมาให้มีขนาดเล็ก สามารถขนย้ายหรือพกพาได้สะดวก

๒.๕ คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ Desktop หรือ Desktop Computer เป็นคอมพิวเตอร์ที่ออกแบบมาเพื่อใช้ งานบนโต๊ะ ที่ใช้ตามบ้านหรือสำนักงานทั่วไป มีการแยกชิ้นส่วนประกอบเป็นซีพียู จอภาพ และแป้นพิมพ์ เช่น คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล(PC Computer) เป็นต้น

ภาพที่ ๒.๕.๑ ไมโครคอมพิวเตอร์

๓. หน่วยรับข้อมูล (Input Unit)

๓.๑ คีย์บอร์ด เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการนำข้อมูลลงไปในเครื่องคอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยปุ่มตัวอักษร ตัวเลข และสัญลักษณ์ต่าง ๆ เหมือนกับแป้นพิมพ์ดีด เพื่อป้อนข้อมูลเป็นอักขระต่างส่งไปยังจอข้อมูลเครื่องคอมพิวเตอร์ การทำงานของคีย์บอร์ด จะเกิดจากการเปลี่ยนกลไกการกดปุ่ม ให้เป็นสัญญาณทางไฟฟ้าส่งให้คอมพิวเตอร์ โดยสัญญาณดังกล่าว จะบอกให้คอมพิวเตอร์ทราบว่ามีการกดคีย์อะไร การทำงานทั้งหมดจะถูกควบคุมด้วย ไมโครโพรเซสเซอร์ (microprocessor) ขนาดเล็กที่บรรจุในคีย์บอร์ด และสัญญาณต่าง ๆ จะส่งผ่านสายสัญญาณผ่านทางขั้วต่อของแป้นพิมพ์ และมีการใช้ยกแคร์ (Shift) เพื่อที่จะพิมพ์ได้ทั้งตัวอักษรพิมพ์เล็กและพิมพ์ใหญ่ได้ในปุ่มเดียว ซึ่งรหัสส่วนใหญ่จะเป็น ๗ – ๘ บิต เมื่อกดแป้นพิมพ์เป็นอักขระจะส่งรหัสขนาด ๗ – ๘ บิต เข้าไปในระบบ ประเภทของคีย์บอร์ดมี ๕ ประเภท ดังภาพ

ภาพที่ ๓.๑.๑ desktop keyboard

ภาพที่ ๓.๑.๒ security keyboard

ภาพที่ ๓.๑.๓ wireless keyboard

ภาพที่ ๓.๑.๔ notebook keyboard

๓.๒ เมาส์ ทำหน้าที่เป็นอุปกรณ์รับเข้า ที่ช่วยให้การใช้งานง่ายขึ้นด้วยการใช้เมาส์เลื่อนตัวชี้ไปยังตำแหน่งต่าง ๆ บนจอภาพในขณะที่สายตาจับอยู่ที่จอภาพก็สามารถใช้มือลากเมาส์ไปมาได้ ระยะทางและทิศทางของตัวชี้จะสัมพันธ์และเป็นไปในแนวทางเดียวกันกับการเลื่อนเมาส์ เมาส์มีประเภทดังนี้

ภาพที่ ๓.๒.๑ Mechanical แบบกลไก

ภาพที่ ๓.๒.๒ Wireless Mouse

ภาพที่ ๓.๒.๓ Optical Mouse แบบเลเซอร์

๓.๓ ไมโครโฟน (Microphone) ไมโครโฟนคืออุปกรณ์รับเสียงและปล่อยสัญญาณเสียงตามสายหรือเครื่องคอมพิวเตอร์ และใช้งานในการสื่อสารต่าง ๆ ไมโครโฟนประกอบด้วยขดลวดและแม่เหล็กเป็นหลัก เมื่อเสียงกระทบตัวรับในไมโครโฟน จะทำให้ขดลวดสั่นสะเทือนตัดกับสนามแม่เหล็ก จึงทำให้เกิดสัญญาณไฟฟ้า ไมโครโฟนมีทั้งหมด ๖ ชนิดด้วยกัน ดังนี้

๓.๓.๑ ไมโครโฟนชนิดไดนามิค (Dynamic Microphone) คือ ใช้แม่เหล็กแบบถาวร มีขดลวดเป็นไมโครโฟนที่ได้รับความนิยมสูงสุด และได้พัฒนาเสียงใกล้เคียงกับความเป็นธรรมชาติ และความคงทนสูง และมีการใช้งานอย่างยาวนาน เหมาะแก่การใช้งานในที่สาธารณะ และที่ต่าง ๆ

ภาพที่ ๓.๓.๑ Dynamic Microphone

๓.๓.๒ ไมโครโฟนชนิดคอนเดนเซอร์ (Condenser Microphone)เป็นไมโครโฟนที่จำเป็นต้องใช้ไฟเลี้ยงวงจร ในการใช้งาน จึงทำให้ตัวไมโครโฟนแบบนี้จะมีความไวในการรับเสียงมากเป็นพิเศษ ใช้คอนเดนเซอร์ในการสร้างความถี่และอาศัยแบตเตอรี่เป็นตัวช่วยในการทำงาน เสียงจะมีความใสและเบาเล็กกะทัดรัด

ภาพที่ ๓.๓.๒ Condenser Microphone

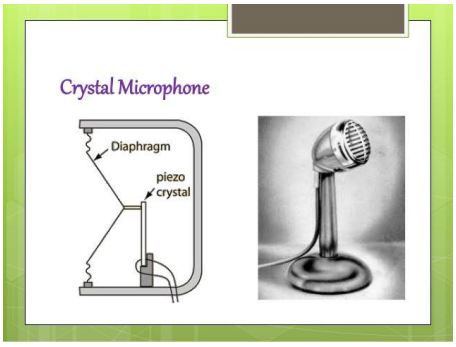
๓.๓.๓ ไมโครโฟนชนิดคาร์บอน (Carbon Microphone) เป็นไมโครโฟนยุคแรกทำจากผงถ่านคุณภาพไม่ค่อยดี นิยมใช้กับเครื่องรับโทรศัพท์ ไมโครโฟนชนิดคาร์บอนประกอบไปด้วยแผ่นโลหะแต่ละแผ่นเชื่อมต่อกับสายไฟที่เชื่อมต่อกับตัวรับสัญญาณเสียง ด้านบนของไมโครโฟนมักจะถูกคลุมด้วยแผ่นโลหะ หรือพลาสติกที่มีรูอยู่ภายใน

ภาพที่ ๓.๓.๓ Carbon Microphone

๓.๓.๔. ไมโครโฟนชนิดริบบอน (Ribbon Microphone) ใช้แผ่นอลูมิเนียมบางเบาคล้ายริบบิ้นอยู่ระหว่างแม่เหล็กถาวรกำลังสูงเมื่อการเปลี่ยนแปลงความดันอากาศเคลื่อนย้าย ริบบอนมีการเคลื่อนที่ภายในสนามแม่เหล็ก จะทำให้เกิดกระแสที่จะเหนี่ยวนำให้เกิดภายในตัวริบบอน และกระแสไฟฟ้าขนาดเล็กนี้จะถูกส่งไปที่สายไมโครโฟน ไมโครโฟนชนิดนี้จะมีราคาแพง คุณภาพดี ความไวสูง เหมาะที่จะในห้องส่งวิทยุโทรทัศน์หรือ FM เพราะรับเสียงหายใจหรือลมพัดได้เป็นอย่างดี

ภาพที่ ๓.๓.๔ Ribbon Microphone

๓.๓.๕ ไมโครโฟนชนิดคริสตัล (Crystal Microphone) ใช้แร่คริสตัลเป็นตัวสั่นสะเทือน ทำให้เกิดพลังงานไฟฟ้า ไมโครโฟนชนิดนี้ตอบสนองความถี่ย่านเสียงกลางได้ดี แต่ไม่ทนต่อสภาพของอุณหภูมิและความชื้น และมีราคาถูก



ภาพที่ ๓.๓.๕ Crystal Microphone

๓.๓.๖ ไมโครโฟนชนิดเซรามิค (Ceramic Microphone)
ลักษณะการออกแบบหรือหลักการทำงานคล้ายๆกับไมโครโฟนชนิดคริสตัล ต่างกันที่วัสดุเซรามิคมีคุณภาพดีกว่าคริสตัล นิยมกับเครื่องยานพาหนะ มีความทนทานต่อการเปลี่ยนแปลงของความชื้นและอุณหภูมิมากกว่าปัจจุบันไม่พบเห็นใช้งานแล้ว

ภาพที่ ๓.๓.๖ Ceramic Microphone

๓.๔ สแกนเนอร์ คือ อุปกรณ์จับภาพและเปลี่ยนแปลงรูปภาพจากรูปแบบแอนาลอกเป็นดิจิตอล ซึ่งสามารถเรียบเรียงและจัดรูปแบบจากคอมพิวเตอร์ที่แสดงบนจอภาพ สแกนเนอร์มีหน้าที่แปลงสัญญาณภาพเป็นสัญญาณไฟฟ้า สแกนเนอร์มีอยู่ ๓ ประเภท คือ

๓.๔.๑ แบบเลื่อนกระดาษ (Sheet-fed scanner) สามารถอ่านภาพที่เป็นแผ่นกระดาษได้เท่านั้น ไม่สามารถ อ่านภาพจากสมุดหรือหนังสือได้

๓.๔.๒ แบบแท่นนอน (flatbed scanner) อ่านภาพจากหนังสือได้ แต่กลไกภายในต้องใช้การสะท้อนแสงผ่านกระจกหลายแผ่น ทำให้ภาพมีคุณภาพไม่ดีเมื่อเทียบกับแบบแรก

๓.๔.๓ แบบมือถือ (Hand-held scanner) ราคาถูก เพราะกลไกที่ใช้ไม่ สลับซับซ้อน แต่ก็มีข้อจำกัด ตรงที่ว่าภาพที่ได้จะมีคุณภาพแค่ไหน ขึ้นอยู่กับความสม่ำเสมอ ในการเลื่อนหัวสแกนเนอร์ของผู้ใช้งาน

ภาพที่ ๓.๔.๓ flatbed scanner

๓.๕ กล้อง กล้องถ่ายรูป เป็นเหมือนกล่องทึบแสง ที่ทำหน้าที่รับแสงในปริมาณที่เหมาะสมเพื่อใช้ในการสร้างภาพ กลไกและชิ้นส่วนต่าง ๆ ของกล้องทำงานสัมพันธ์กันในการที่จะควบคุมปริมาณแสงไปยังหน่วยรับภาพอย่างถูกต้องแม่นยำ ควบคุมความคมชัดของภาพและอำนวยสะดวกในการบันทึกภาพได้อย่างง่าย

ภาพที่ ๓.๕.๑ กล้อง

๔. หน่วยประมวลผลกลาง

๔.๑ ซีพียู เปรียบเสมือนสมองของคอมพิวเตอร์ในการทำหน้าที่ตัดสินใจหรือคำนวณจากคำสั่งที่ได้รับมา ถือเป็นหัวใจหลักในการประมวลผลของคอมพิวเตอร์ โดยพื้นฐานแล้วซีพียูทำหน้าที่ประมวลผลข้อมูลทางคณิตศาสตร์และข้อมูลเชิงตรรกะ ซีพียูเป็นเหมือนสมองของคอมพิวเตอร์ภายในประกอบไปด้วยซิริคอนที่ผ่านการเจือ ซีพียูเป็นฮาร์ดแวร์ที่สำคัญมากของเครื่องคอมพิวเตอร์เนื่องจากทำหน้าที่ประมวลผลและคำนวณวิเคราะห์ผลคำสั่งที่ส่งมาจากซอฟต์แวร์ในระบบคอมพิวเตอร์ และทำหน้าที่ควบคุมเครื่องคอมพิวเตอร์ทั้งระบบชุดคำสั่งที่ต้องการประมวลผลมาหน่วยความจำหลักจากนั้นแรมจะทำการจัดเรียงคำสั่งต่าง ๆ ตามคิวที่เข้ามาส่วนที่ทำหน้าที่ปฏิบัติคำสั่งที่รับมาจากหน่วยรับข้อมูล และควบคุมการปฏิบัติงานของเครื่องคอมพิวเตอร์การประมวลผลกลาง เช่น การคำนวณ เปรียบเทียบการเรียงลำดับการจัดกลุ่มการจัดทำรายงาน เป็นต้น ซีพียูของเครื่องคอมพิวเตอร์ในระดับซีพียู จะถูกในชิพที่เรียกว่า ไมโครโพรเซสเซอร์

๔.๒ RAM หน่วยความจำที่ใช้เป็นหน่วยความจำหลักของคอมพิวเตอร์ เป็นหน่วยความจำประเภทอ่าน เขียน ข้อมูลลงไปได้ตลอดเวลาในเครื่องคอมพิวเตอร์หน่วยความจำชนิดนี้จะสามารถเก็บข้อมูลได้ เฉพาะเวลาที่มีกระแสไฟฟ้าหล่อเลี้ยงเท่านั้นเมื่อใดก็ตามที่ไม่มีกระแสไฟฟ้ามาเลี้ยงข้อมูลที่อยู่ภายในหน่วยความจำชนิดจะหายไปทันที หน่วยความจำนี้จะทำงานร่วมกับซีพียู RAMจะสามารถแบ่งได้เป็น ๒ ประเภทใหญ่ๆคือ Static Ram และDynamic Ram รายละเอียดดังนี้

๔.๒.๑ Static Ram เป็น หน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มแบบคงที่เป็นหน่วยความจำเข้าถึงโดยสุ่มประเภทหนึ่งที่ใช้วงจรล็อคเพื่อจัดเก็บแต่ละบิต SRAM เป็นหน่วยความจำที่ระเหยได้ ข้อมูลจะสูญหายไปเมื่อไฟถูกถอดออก Dynamic Ram ทำจากวงจรที่ใช้เก็บข้อมูลด้วยสะถานะมีปะจุและไม่มีปะจุวิธีนี้จะใช้พลังงานไฟฟ้าน้อยกว่า Dynamic Ram ประจุไฟฟ้ามีการรั่วไหลออกไปเรื่อย ๆการมีวงจรอีกส่วนทำหน้าที่เติมประจุไฟฟ้าให้เป็นระยะ ๆ ซึ่งเรียกกระบวนการนี้ว่าเติมประจุไฟฟ้านี้ว่า Refresh นิยมใช้หน่วยความจำหลัก บนแผงโมดูล แรมมีหลากหลายชนิด เช่นSDRAM , DDR , DDR๒ , DDR๓, และRDRAM ฯลฯ สามารถออกแบบให้มีความจุสูงไม่กินไฟชนิดของ Dynamic Ram มีระบบชนิดต่าง ๆ ดังนี้

๔.๒.๑.๑ SDRAM ทำงานแบบ ๖๔ บิต ความเร็วของSDRAM มีหลายขนาดต้องเลือกความเร็วของSDRAMให้สอดคล้องกับความเร็วบัสซีพียู โดยบริษัท ซัมซุง เป็นผู้พัฒนาและนำมาใช้งานในปี ค.ศ.๑๙๙๓ SDRAM นั้นจะอยู่บนแผงหน่วยความจำแบบ DIMM หรือแผง Module โดยแท้จริงแล้วชิพหน่วยความจำจะมีขาอยู่ทั้งหมด ๕๔ ขา ซึ่งนอกจากตัวชิพแรมแล้ว บนแผงหน่วยความจำนี้ยังมีชิพ EEPROM ที่เก็บข้อมูลของ DIMM และชิพหน่วยความจำ SDRAM อยู่ที่แผง DIMM แต่ตำแหน่งนั้นจะไม่แน่นอน ขึ้นอยู่กับการออกแบบของผู้ผลิตแผงหน่วยความจำแบบ DIMM

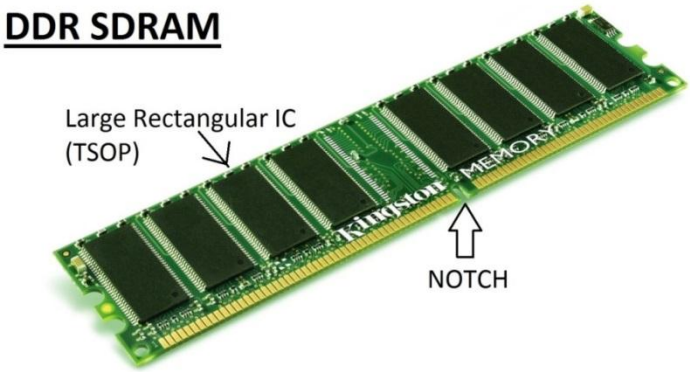
หน่วยความจำแบบ PC ๖๖ นั้นอยู่ไม่นานก็ผลิต PC ๑๐๐ ได้ถือกำเนิดขึ้นมากว่า ๒ ปีแล้ว โดยในช่วงเดียวกับที่ทางอินเทลได้พัฒนาระบบ Bus ขนาด ๑๐๐ MHz ขึ้นมา เราทราบดีแล้วว่าระบบ Bus กับหน่วยความจำจะต้องทำงานร่วมกัน แต่ในช่วงแรกๆนั้น หน่วยความจำแบบใหม่ PC ๑๐๐ นี้ยังมีปัญหากับระบบ Bus ๑๐๐MHz ของอินเทลอยู่ เนื่องจากการผลิตหน่วยความจำของบรรดาผู้ผลิตต่าง ๆ ไม่มีมาตรฐานอยู่ในระดับเดียวกัน ส่งผลให้เกิดปัญหาในการทำงานขึ้น จนใน

ปัจจุบันถือว่าเป็นเทคโนโลยีที่ล้าสมัยไปแล้ว เพราะมีผู้ใช้งาน SDRAM น้อยลงเป็นอย่างมาก จะพบเห็นได้แค่ในเครื่องคอมพิวเตอร์รุ่นเก่าเท่านั้น

ภาพที่ ๔.๒.๑.๑ SDRAM

๒. DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM) คือ หน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูลชั่วคราว หน่วยความจำเข้าถึงข้อมูลโดยสุ่มแบบพลวัตซิงโครนัสที่มีอัตราข้อมูลสองเท่า หรือ DDR SDRAM นิยมเรียกว่า DDRAM คือชื่อเรียกระดับชั้นของหน่วยความจำที่มีลักษณะเป็นวงจรรวม และถูกใช้ในเครื่องคอมพิวเตอร์ ในบางครั้งการเรียก DDR SDRAM ก็หมายถึง DDR๑ SDRAM ซึ่งในปัจจุบันถูกแทนที่ด้วย DDR๒ SDRAM และ DDR๓ SDRAM ส่วนตัว CHIP ใช้แบบ TSOP เหมือนกันกับ SDRAM และมีขนาดของความยาวแผงโมดูลเท่ากัน จึงทำให้ทำงานง่ายเหมือนกันกับ SDRAM เกือบจะทุกอย่าง แตกต่างแค่ตรง DDR RAM แรมชนิดนี้สังเกตจากการติดตั้งอยู่บนแผงโมดูลแบบ DIMM ที่มีร่องบากบริเวณแถวแนวขาสัญญาณ ๑ ร่อง และจะมีขาสัญญาณทั้งหมด ๑๘๔ ขา และเขี้ยวที่ด้านสัมผัสทองแดงมีอยู่ที่เดียว แตกต่างจาก SDRAM ที่มีอยู่ ๒ ที่ ใช้แรงดันไฟ ๒๐๐ โวลต์ รองรับความจุสูงสุดได้ ๑ GB/แผง

การจำแนกรุ่นของ DDR SDRAM นอกจากจะจำแนกออกตามความเร็วบัสที่ใช้งาน เช่น DDR-๔๐๐ (๔๐๐ MHz effective) ซึ่งคิดจาก ๒๐๐ MHz (ความถี่สัญญาณนาฬิกา๗ x ๒ (จำนวนครั้งที่ใช้รับส่งข้อมูลในแต่ละรอบของสัญญาณนาฬิกา) แล้ว ยังถูกจำแนกออกตามค่า อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูล (Bandwidth) ที่มีหน่วยความจำเป็นเมกะไบต์ต่อวินาที (MB/s)ด้วยเช่น PC๓๒๐๐ ซึ่งคิดจาก ๘ (ความ กว้างของบัสขนาด ๘ไบต์ หรือ ๖๔ บิต) x ๒๐๐ MHz (ความถี่สัญญาณนาฬิกา) x ๒ (จำนวนครั้งที่ใช้รับส่งข้อมูลในแต่ละรอบสัญญาณ นาฬิกา)เท่ากับ อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ ๓,๒๐๐ MB/s โดยประมาณนั่นเองความเร็วบัสในปัจจุบันมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ PC๒๑๐๐ (DDR-๒๖๖), PC๒๗๐๐(DDR-๓๓), PC๓๖๐๐ (DDR-๔๕๐), PC๔๐๐๐(DDR-๕๐๐),PC๔๒๐๐(DDR-๕๓๓) ไ ป จนถึง PC๕๖๐๐ (DDR-๗๐๐)



ภาพที่ ๒.๑ DDR SDRAM (Double Data Rate SDRAM)

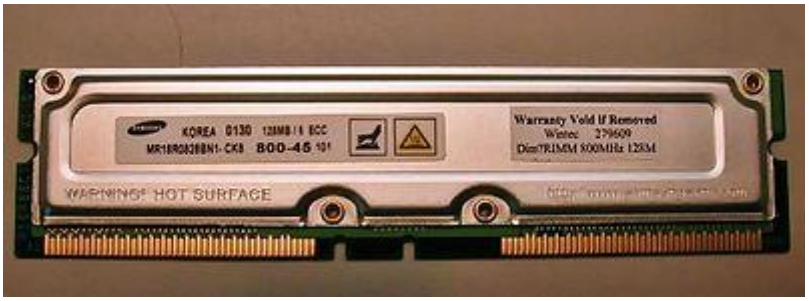
๓. DDR – II SDRAM ตัว Ship จะใช้บรรจุภัณฑ์ แบบ FBGA (Fine – Pitch Ball Grid Array) ที่มีความต้านทานไฟฟ้าต่ำกว่าแบบ TSOP และยังสามารถออกแบบให้มีตัว Chip มีขนาดเล็กและบางลง ติดตั้งอยู่บนแผงโมดูลแบบ DIMM ความเร็วบัสในปัจจุบันมีให้เลือกใช้ตั้งแต่ ๒๐๐ MHz (DDR๒ – ๔๐๐) ไปจนถึง ๔๕๐ MHz (DDR๒ – ๙๐๐) รุ่นของ DDR – II ใช้จำแนกตามความเร็วของบัสใช้งาน เช่น DDR๒ - ๖๖๗ (๖๖๗ MHz effective) ซึ่งคิดจาก ๓๓๓ MHz (ความถี่สัญญาณนาฬิกา) x ๒ จำนวนครั้งที่ใช้รับส่งข้อมูลในแต่ละรอบของสัญญาณนาฬิกา) แล้ว ยังถูกจำแนกออกตามค่า Bandwidth ด้วย เช่น PC๒ – ๕๔๐๐ ซึ่งคิดจาก ๘ (ความกว้างของบัสขนาด ๘ ไบต์) x ๓๓๓ MHz (ความถี่สัญญาณนาฬิกา) x ๒ (จำนวนครั้งที่ใช้รับส่งข้อมูลในแต่ระรอบของสัญญาณนาฬิกา๗ เท่า อัตราความเร็วในการรับส่งข้อมูลที่ ๕๔๐๐ MB/s โดยประมั่นเอง นอกจากนี้ยังมี รุ่นอื่น ๆ อีกเช่น PC ๒ – ๔๓๐๐ (DDR-๕๓๓),PC๒-๖๔๐๐(DDR๒-๘๐๐) และ PC๒-)๗๒๐๐ (DDR๒-๙๐๐) เป็นต้น

ภาพที่ ๓.๑ DDR – II SDRAM

๔. RDRAM (RAMBUS DRAN) ถูกพัฒนาขึ้นมาโดยบริษัท Rambus Inc โดยนำมาใช้งานครั้งแรกร่วมกับชิปเซ็ต i๘๕๐ และซีพียู Pemtium ๔ ของ Intel ในยุคเริ่มต้น ไม่ค่อยได้รับความนิยมเท่าที่ควร โดยชิปเซ็ตและเมนบอร์ดของ Intel เพียงบางรุ่นเท่านั้นที่สนับสนุน ตัวชิปจะใช้บรรจุภัณฑ์แบบ CSP (Chip-Scale Package) ติดตั้งอยู่บนแผงโมดูลแบบ RIMM (Rambus Inline Memory Module) ที่มีร่อง บากบริเวณแนวขาสัญญาณ ๒ ร่อง ใช้แรงดันไฟ ๒.๕ โวลต์ และรองรับความจุสูงสุดได้มากถึง ๒ GB ปัจจุบัน RDRAM ที่มีวางขายในท้องตลาดสามารถแบ่งได้ทั้งหมดออกเป็น ๒ กลุ่มคือ

RDRAM (๑๖บิต) เป็น RDRAM แบบ Single Channel ที่มีความกว้างบัส ๑ แชนแนลขนาด ๑๖ บิต (๒ ไบต์) มีจำนวลขาทั้งสิ้น ๑๘๔ ขา การจำแนกรุ่นโดย มากจำแนกออกตามความเร็วบัสที่ใช้งาน เช่น PC-๘๐๐ (๘๐๐ MHz),PC-๑๐๖๖ (๑๐๖๖MHZ) และ PC-๑๒๐๐ (๑๒๐๐ MHz) เป็นต้น RDRAM(๓๒บิต) เป็น RDRAM แบบ Dual Channel ที่มีความกว้างบัส ๒ แชนแนลขนาด ๓๒ บิต (๔ไบต์) มีจำนวนขาทั้งสิ้น ๒๔๒ ขา การจำแนกรุ่นโดยมากจะจำแนกออกตามค่าแบนด์วิดท์ (Bandwidth) ที่ได้รับ เช่น RIMM ๓๒๐๐(PC-๘๐๐),RIMM ๔๒๐๐(PC-๑๐๖๖),RIMM ๔๘๐๐(PC-๑๒๐๐) และ RIMM ๖๔๐๐ (PC-๑๖๐๐)เป็นต้น นอกจากนี้ในอนาคตยังอาจพัฒนาให้มีความกว้างบัสเพิ่มมากขึ้นถึง ๔ แชนแนลขนาด ๖๔ บิต(๘ ไบต์) ที่ทำงานด้วย ความเร็วบัสสูงถึง ๑๓๓๓ และ ๑๖๐๐MHz effective ออกมาด้วย โดยจะให้แบนด์วิดท์มากถึง ๑๐.๖ และ ๑๒.๘ GB/s ตามลำดับ ข้อมูล FSB

FSB ย่อมาจาก (front Side Bus) ถูกบัญญัติขึ้นเพื่อใช้กำหนดความเร็วในการทำงานระหว่างซีพียู กับแรมโดยเฉพาะ ซึ่งโดยปกติแล้วการทำงานร่วมกับคอมพิวเตอร์นั้น CPU จะอาศัยหน่วยความจำ RAM ในการทำงาน เพราะ CPU มีความเร็วในการทำงานที่สูง เมื่อเข้าถึงระบบข้อมูลโดยตรง หน่วยความจำ RAM จึงแทบไม่ต้องอยู่ในสถานะรอ (Wait State) ข้อมูลในการทำงานมากกว่าอุปกรณ์อื่น ๆ ดังนั้นจึงมีการออกแบบและกำหนดการเข้าถึงข้อมูลในหน่วยความจำ RAM อย่างจำกัด เพื่อความในการทำงานร่วมกับ CPU เพื่อความรวดเร็วเปรียบเสมือนช่องทางการสื่อสารข้อมูลในเครื่องคอมพิวเตอร์ ที่เชื่อมระหว่างโปรเซสเซอร์ กับหน่วยความจำหลัก หรือ แรม ซึ่งมีผลโดยตรงต่อประสิทธิภาพโดยรวมของระบบ โดยเลขยิ่งสูง ข้อมูลยิ่งส่งกันได้เร็ว เปรียบเทียบได้กับถนนที่ให้รถวิ่ง ถ้ายิ่งมีช่องทางหรือเลนให้วิ่งมาก รถก็จะวิ่งได้มากขึ้น



ภาพที่ ๔.๑ RDRAM (RAMBUS DRAN)

๔.๑ ROM เป็นหน่วยความจำแบบสารกึ่งตัวนำชั่วคราวชนิดอ่านได้อย่างเดียว นิยมใช้ในอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเครื่องมืออิเล็กทรอนิกส์ใช้เป็นสื่อบันทึกในคอมพิวเตอร์ เพราะไม่สามารถบันทึกซ้ำได้ เป็นหน่วยความจำที่มีซอฟต์แวร์หรือข้อมูลอยู่แล้ว สามารถทำงานร่วมกับ CPU ได้ทันทีและพร้อมที่จะนำมาต่อกับไมโครโพรเซสเซอร์ได้โดยตรง หน่วยความจำประเภทนี้แม้จะปิดเครื่องตัดระบบไฟฟ้าหรือไม่มีไฟเลี้ยงต่อข้อมูลก็จะไม่หายไปจากหน่วยความจำ

ROM (Read Only Memory) เป็นหน่วยความจำที่นิยมนำมาเก็บโปรแกรมจำพวก BIOS ควบคุมการทำงานของคอมพิวเตอร์ คือโปรแกรมที่ปกติจะเก็บเอาไว้ในรอมที่เป็นความจำถาวร หรือกึ่งถาวร และเป็นโปรแกรมที่ไมโครโพรเซสเซอร์ของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลเรียกใช้เป็นโปรแกรมแรกตั้งแต่เปิดเครื่องโดยไบออสจะทำหน้าที่ในการตรวจอุปกรณ์ที่ต่อไว้ตามตำแหน่งที่ระบุ และ ROM มี ๒ ประเภทหลัก ๆ คือ

๑ PROM (Programmable Read Only Memory) คือ หน่วยความจำ ซึ่งผู้ใช้ไม่สามารถเขียนข้อมูลใหม่ลงไปได้ ความสามรถของ PROM คือ ผู้ใช้งานสามารถลงโปรแกรมเพิ่มเติมได้ด้วยตนเอง สามารถเขียนได้ครั้งเดียว ถ้ากระบวนการเขียนผิดพลาดก็ต้องเริ่มเขียนใหม่ทั้งหมด

๒ EEPROM (electrically erasable programmable read-only memory) เป็นรอมที่ถูกพัฒนามาจาก EPROM ในปัจจุบันมีการใช้ EEPROM แทนการใช้ EPROM อย่างแพร่หลายเพราะความสะดวกในการใช้งาน เพราะมีความสามารถโดดเด่นคือในการลงโปรแกรมแก้ไขและลบจะรวดเร็วกว่า EEPROM นั้น เป็นหน่วยความจำแบบอ่านอย่างเดียวที่เขียนโปรแกรมได้แบบลบได้ด้วยไฟฟ้า และเป็นหน่วยความจำแบบไม่ลบเลือนที่ใช้ในคอมพิวเตอร์ โดยปกติแล้วจะรวมอยู่ในไมโครคอนโทรลเลอร์ เช่น สมาร์ตการ์ดและระบบคีย์เลสจากระยะไกล หรือเป็นอุปกรณ์ชิปที่แยกจากกันเพื่อเก็บข้อมูลจำนวนเล็กน้อยโดย อนุญาตให้แต่ละไบต์ถูกลบและตั้งโปรแกรมใหม่

๕. หน่วยแสดงผล

หน่วยแสดงผล (output unit) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้ในการแสดงผลลัพธ์หรือสารสนเทศหรือสื่อสารที่ผ่านการประมวลผลทางคอมพิวเตอร์ โดยจะเปลี่ยนแปลงผลลัพธ์จากสัญญาณไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร์ให้กลายเป็นรูปแบบที่มนุษย์เข้าใจ เช่น ตัวอักษร ตัวเลข มีดังนี้

๕.๑ จอภาพ

๑. จอซีอาร์ที (CRT: Cathode Ray Tube monitor) เป็นจอภาพที่มีรูปร่าง ขนาด และเทคโนโลยีเดียวกับโทรทัศน์ กล่าวคือเป็นเทคโนโลยีที่มีหลักการทำงานโดยการยิงลำแสงผ่านหลอดแก้วแสดงผลขนาดใหญ่ที่เรียกว่า หลอดรังสีแคโทด เป็นจอแสดงผลที่รับสัญญาณแบบอนาล็อก โดยมีการพัฒนาจอแสดงผลมาจากจอโทรทัศน์ ผู้ที่ริเริ่มในการสร้างจอแสดงผลนี้คือ บริษัทไอบีเอ็ม ในปัจจุบันจอแสดงผลแบบ CRT เริ่มไม่เป็นที่นิยมกันแล้วเพราะมีการพัฒนาจอแสดงผลแบบใหม่มาใช้ทดแทน

๒. จอแอลซีดี (LCD : Liquid Crystal Display monitor) เป็นจอภาพแบบแบนและใช้เทคโนโลยีการเรืองแสงของผนึกเหลว หรือ liquid crystal ในสมัยแรกๆ เริ่มใช้งานจริง ๆ คือใช้กับนาฬิกา และเครื่องคิดเลข เพราะเป็นจอแสดงผลตัวเลขขนาดเล็ก จึงทำให้ประหยัดพลังงานไฟฟ้าและมีแสงที่ส่องมายังตาผู้ใช้น้อย จึงทำให้ถนอมสายตาได้ดีมากกว่าจอซีอาร์ที จอแอลซีดีแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ จอภาพแบบแอคทีฟเมทริกซ์ (active matrix) ซึ่งเป็นหน้าจอที่ให้ความ

สว่างและความคมชัดมาก มักจะนำไปใช้ในโน้ตบุ๊ก เครื่องพีดีเอ กล้องดิจิทัล เป็นต้น และจอภาพแบบพาสซีพเมทริกซ์ (passive matrix) ซึ่งเป็นจอภาพที่ให้ความสว่างและความคมชัดน้อยกว่าแบบทีเอฟที มักจะนำไปใช้เป็นจอโทรศัพท์มือถือทั่วไป หรือจอของเครื่องพาล์มท็อปคอมพิวเตอร์ (palmtop computer) สีขาวดำ

๕.๒ เครื่องพิมพ์ เครื่องพิมพ์ (printer) เป็นอุปกรณ์ที่แสดงผลลัพธ์ในรูปของข้อมูล รายงาน รูปภาพ ลงบนกระดาษ ซึ่งสามารถสัมผัสและเก็บรักษาไว้ได้นาน เครื่องพิมพ์อาจเรียกว่า หน่วยแสดงผลถาวร (hard copy) ในปัจจุบันเครื่องพิมพ์มีหลายชนิด ดังภาพ

๕.๒.๑ อิงเจ็ท ลักษณะการนำไปใช้ เหมาะสำหรับบุคคลทั่วไปที่ไม่ใช่ร้านค้าหรือสำนักงาน เพราะการพิมพ์ไม่เยอะ

ภาพที่ ๕.๒.๑.๑ เครื่องพิมพ์ปริ้นหมึก(inkjet printer)

๕.๒.๑.๒ เลเซอร์ ลักษณะการนำไปใช้ ราคาอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ได้ลดลงกว่าปีจึงมีต้นทุนของเครื่องพิมพ์เลเซอร์และหมึก นอกจากนี้ขนาดของเครื่องพิมพ์ดังกล่าวได้หายไป และวันนี้ยังลดขนาดเป็นที่ยอมรับสำหรับใช้ในบ้าน และสำนักงานขนาดเล็กด้วย

ภาพที่ ๕.๒.๑.๒ เครื่องพิมพ์เลเซอร์(laser printer)

๖. หน่วยความจำสำรอง

หน่วยความจำสำรอง เป็นหน่วยความจำที่ใช้เก็บข้อมูล และโปรแกรมที่ต้องการใช้งานในคราวต่อไปได้ ซึ่งสามารถบรรจุข้อมูล และโปรแกรมได้เป็นจำนวนมาก หน่วยเก็บข้อมูลถาวรที่ผู้ใช้สามารถย้ายข้อมูลและคำสั่งที่อยู่ในหน่วยความจำแรม ขณะที่เครื่องคอมพิวเตอร์ทำงานมาจัดเก็บไว้ได้ด้วยคำสั่งบันทึกของโปรแกรมประยุกต์ ซึ่งหน่วยความจำรองมีความจุข้อมูลมากกว่าหน่วยความจำหลัก และมีราคาถูกกว่า แต่เข้าถึงข้อมูลได้ช้ากว่าหน่วยความจำแรม ประกอบด้วย

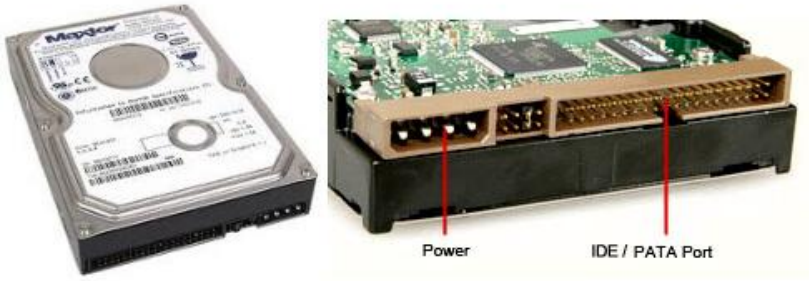
๖.๑ Hard disk ทำหน้าที่ คือ เปรียบเสมือนคลังเก็บข้อมูลขนาดใหญ่ของเครื่องคอมพิวเตอร์ เพราะฉะนั้นจึงต้องมีความจุที่ค่อนข้างสูง ภายในฮาร์ดดิสก์จะมีแผ่นจานเหล็กกลมแบบที่ใช้บันทึกข้อมูลวางซ้อนกันเป็นชั้น ๆ และยึดติดกับมอเตอร์ที่มีความเร็วในการหมุนหลายพันรอบต่อนาทีโดยมีแขนเล็ก ๆ ที่ยื่นออกมาตรงปลายแขนจะมีหัวอ่านซึ่งใช้สำหรับการอ่านหรือเขียนข้อมูลลงบนจานแม่เหล็ก การอ่านหรือเขียนข้อมูลของฮาร์ดดิสก์จะใช้หลักการเปลี่ยนแปลงของสนามแม่เหล็กที่หัวอ่านขนาดของจานที่ใช้กับเครื่องคอมพิวเตอร์แบบตั้งโต๊ะ (Desktop) จะมีเส้นผ่านศูนย์กลางประมาณ ๓.๕ นิ้ว ส่วนถ้าเป็นฮาร์ดดิสก์ของโน้ตบุ๊กก็ประมาณ ๒.๕ นิ้ว

โครงสร้างของ Hard disk ส่วนประกอบภายในฮาร์ดดิสก์จะประกอบด้วยแผ่นวงกลมที่มีขนาด ๒-๕.๒๕ นิ้วเรียงซ้อนกันซึ่งเราเรียกแผ่นวงกลมนี้ว่า Disk ซึ่งจะถูกบรรจุอยู่ภายในกล่องที่ปิดสนิทกันฝันและอากาศเพื่อไม่ให้เข้าไปทำความเสียหายแก่ดิสก์ด้านใน

ภาพที่ ๖.๑.๑ โครงสร้างของ Hard disk

ประเภทของฮาร์ดดิสก์

๑. ฮาร์ดดิสก์แบบ IDE (EIDE)



ภาพที่ ๑.๑ ฮาร์ดดิสก์แบบ IDE (EIDE)

ฮาร์ดดิสก์ที่เรียกว่าแบบ IDE ปัจจุบันเป็นแบบ EIDE (Enhanced Integrated Drive Electronic) ทั้งสิ้น โดยพัฒนาต่อจากแบบ IDE เดิม ซึ่งมีข้อจำกัดไม่สามารถทำงานร่วมกับฮาร์ดดิสก์ที่มีความจุไม่เกิน ๕๒๘ MB ได้ฮาร์ดดิสก์ในมาตรฐานนี้มีหลายความเร็วได้แก่ Ultra ATA (Ultra DMA)/๓๓, /๖๖, /๑๐๐, /๑๓๓ ซึ่งมีความเร็วในการส่งผ่านข้อมูล ๓๓,๖๖,๑๐๐,๑๓๓, MB/s ตามลำดับฮาร์ดดิสก์แบบ ATA/๓๓ จะเชื่อมต่อกับเมนบอร์ดด้วยสายแพแบบ ๔๐ เส้นส่วนฮาร์ดดิสก์ ATA/๖๖/๑๐๐/๑๓๓ จะเชื่อมต่อด้วยสายแพแบบ ๘๐ เส้นโดยปกติบนเมนบอร์ดจะมีช่องต่อ IDE มาให้ ๒ ช่องคือ IDE๑ และ IDE๒ ซึ่งแต่ละช่องต่อจะติดตั้งฮาร์ดดิสก์ได้๒ ลูกซึ่งแต่ละลูกจะต้องกำหนดลำดับเป็น “Master”และ“Slave” ให้ถูกต้องจึงจะใช้งานฮาร์ดดิสก์นั้นได้

๒. ฮาร์ดดิสก์แบบ E-IDE (Enhanced Integrated Drive Electronics)

ภาพที่ ๒.๑ ฮาร์ดดิสก์แบบ E-IDE

แบบ E-IDE พัฒนามาจากประเภท IDE ด้วยสายแพเชื่อมต่อสัญญาณขนาด ๘๐ เส้นผ่านคอนเน็คเตอร์ ๔๐ ขาเช่นเดียวกันกับ IDE ซึ่งช่วยเพิ่มศักยภาพ ในการทำงานให้มากขึ้นโดย Hard Disk ที่

ทำงานแบบE-IDE นั้นจะมีขนาดความจุที่สูงกว่า ๕๐๔ MB และความเร็วในการถ่ายโอนข้อมูลสูงภาพที่ ๒.๑๙ กล้อง ๑๓๓ เมกะไบต์ต่อวินาทีเลยทีเดียว

๗. งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง

นายกัปนาท รตเวสสนันท์ (๒๕๕๕ : บทคัดย่อ) การพัฒนาชุดสอนและพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์ วิศวกรรมศาสตร์มหาบัณฑิต (สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์หาวิทยาลัยเชียงใหม่)

ในโครงงานนนี้เป็นการศึกษาพัฒนาชุดสอนและพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์โดยใช้ไมโครโปรเซสเซอร์ MC ๖๘๐๐๐ ซึ่งเป็นไมโครโปรเซสเซอร์ขนาด ๓๒ บิต ในการสร้างชุดสอน ซึงใช้ JBM PCเป็นอุปกรณ์ในการพัฒนา และเป็นส่วนสำหรับการติดต่อสื่อสารกับชุดสอน ในโครงงานนี้เป็นโครงงานต่อเนื่องในระยะแรก โดยในระยะที่สองนี้ได้พัฒนาความสามารถของชุดสอนขึ้นมาอีกหลายประการได้สร้างอุปกรณ์อำนวยความสะดวกในการพัฒนาระยะขึ้นมาและได้ออกแบบสร้างต้นแบบชุดสอนบนแผ่นลายวงจรพิมพ์โครงงานนี้ได้เสร็จสิ้นสมบูรณ์ลงโดยได้ต้นแบบชุดสอนที่พร้อมจะนำไปผลิตในระดับอุตสาหกรรมได้และจะทำให้มีชุดสอนระบบไมโครคอมพิวเตอร์ขนาด ๓๒ บิต ที่ผลิตเองในประเทศที่มีราคาถูกโดยสามารถจำหน่ายได้ในระดับราคา ๑๐,๐๐๐ บาท

นายประทีป ยิ้มจันทร์ (๒๕๕๕ : บทคัดย่อ) การพัฒนาแหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง บัณฑิตวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ สาขาวิชาการสอนฟิสิกส์มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรองหรือยูพีเอส เป็นอุปกรณ์ที่จ่ายพลังงานไฟฟ้าสำรองเมื่อเกิดไฟดับหรือขัดข้อง ยูพีเอสช่วยให้ระบบไฟฟ้าทำงานต่อเนื่อง แต่มีขีดจำกัดในการจ่ายพลังงาน โดยในโครงงานนี้เป็นยูพีเอสแบบ ๑ เฟส ขนาด ๔๐๐ โวลต์-แอมแปร์ จ่ายไฟฟ้าสำรองได้นาน ๑๐ นาที ระบบควบคุมใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์แบบพุช-พูล ทำงานในโหมดออฟไลน์

บทที่ ๓
วิธีการดำเนินงาน

ในการจัดทำโครงงาน ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผู้จัดทำได้ทำตามขั้นตอนและวิธีในการดำเนินการดังต่อไปนี้

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย
๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย
๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล
๔. การวิเคราะห์ข้อมูล
๕. การออกแบบชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๖. ขั้นตอนการประกอบชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑. ประชากรและกลุ่มตัวอย่างในการวิจัย

๑.๑ ประชากร ได้แก่ คุณครู จำนวน ๑๙ คน และนักเรียน นักศึกษา จำนวน ๔๒๒ คน แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด รวมทั้งหมดจำนวน ๔๔๑ คน

๑.๒ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในการศึกษา ได้แก่ คุณครู จำนวน ๑๙ คน และนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ ระดับปวส.๒/๓-๔ จำนวน ๔๐ คน รวมทั้งหมด ๕๙ คน

๒. เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย

เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัย คือ แบบสอบถามความพึงพอใจ โดยใช้แบบสอบถามความพึงพอใจตามที่ผู้วิจัยได้สร้างขึ้นเป็นมาตรา ส่วนแบบประมาณค่า โดยมีการประเมินความพึงพอใจด้านความน่าสนใจ ของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ความสะดวกสบายในการใช้งาน ด้านการนำไปใช้ประโยชน์แบบสอบถามความพึงพอใจ และกำหนดตัวเลขแทนคุณลักษณะ ๕ ระดับ

โดยผู้วิจัยได้มีเกณฑ์การให้ความหมายในระดับตัวเลขต่าง ๆ ดังนี้

๕ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๙๐ – ๑๐๐ หมายถึง ดีมาก
๔ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๘๐ – ๘๙ หมายถึง ดี
๓ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๗๐ – ๗๙ หมายถึง ปานกลาง
๒ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๖๐ – ๖๙ หมายถึง น้อย
๑ หรือคะแนนเฉลี่ยร้อยละ ๕๐ – ๕๙ หมายถึงปรับปรุง

๒.๑ ทำแบบเสนอถามความพึงพอใจในการใช้ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่สร้างขึ้นให้คุณครูที่ปรึกษาโครงงาน ตรวจพิจารณาความตรงตามเนื้อหา

๒.๒ นำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และนักเรียน นักศึกษาแผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจมาปรับปรุงแก้ไข

๒.๓ นำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูล

๓. การเก็บรวบรวมข้อมูล

การดำเนินรวบรวมข้อมูลจากแบบนำแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอน ดังนี้

๓.๑ แจกแบบประเมินความพึงพอใจ จำนวน ๕๙ แผ่น ให้แก่ คณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด

๓.๒ นำชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว นำมาเสนอให้แก่คณะครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

๓.๓.ให้สุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจตามแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๔. การวิเคราะห์ข้อมูล

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมูลผู้ศึกษาค้นคว้าได้ทำการวิเคราะห์ข้อมูลโดยหาค่าสถิติ ดังนี้

๔.๑ ร้อยละ (Percentage) ใช้สูตร ดังนี้

$$P = \frac{f}{n} \times 100$$

เมื่อ P แทน ร้อยละ
f แทน ความถี่ที่ต้องการ
n แทน จำนวนความถี่

๔.๒ ค่าเฉลี่ย (Arithmetic Mean) โดยใช้สูตร ดังต่อไปนี้

$$\bar{x} = \frac{\sum x}{n}$$

เมื่อ $\bar{x}$ แทน คะแนนเฉลี่ย
$\sum x$ แทน ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n แทน จำนวนความถี่

๔.๓ ค่าเฉลี่ยแบบมาตรฐาน (Standard Deviation) โดยใช้สูตร ดังนี้

$$S.D = \sqrt{\frac{\sum_{i=1}^{n}(X_i - \bar{X})^2}{n-1}}$$

เมื่อ S.D	แทน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
$\bar{x}$	แทน	คะแนนเฉลี่ย
$\sum x$	แทน	ผลรวมของคะแนนทั้งหมด
n	แทน	จำนวนความถี่

๕. การออกแบบชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

มีสวนประกอบและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ดังนี้

๕.๑ CPU Ryzen

ภาพที่ ๕.๑ CPU

๕.๒ CASE SAMA SWORD DEMON ๓

ภาพที่ ๕.๒ CASE

๕.๓ Power Supply PSU DTECH WO๓๐ ๔๕๐W

ภาพที่ ๕.๓ Power Supply

๕.๔ ROM Model:HS-SSD-E๑๐๐N ๒๕๖G

ภาพที่ ๕.๔ ROM

๕.๕ Blackberry RAM DDR๔ ๘GB/๓๒๐๐ (๘chips) รุ่นRX๘

ภาพที่ ๕.๕ RAM

๕.๖ Mainboard ASRock B๔๕๐M Steel Legend

ภาพที่ ๕.๖ Mainboard

๕.๗ AMD Ryzen ๕ ๓๖๐๐

ภาพที่ ๕.๗ AMD

๕.๘ พัดลมระบายความร้อน COOLMOON RGB Case fan ๑๒๐mm

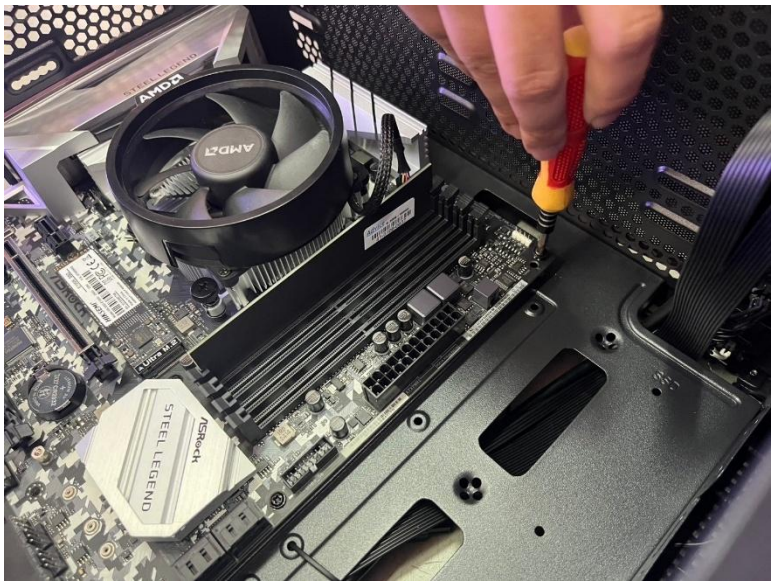
ภาพที่ ๕.๘ พัดลมระบายความร้อน

๖. ขั้นตอนในการประกอบชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๖.๑ เตรียมอุปกรณ์สำหรับชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

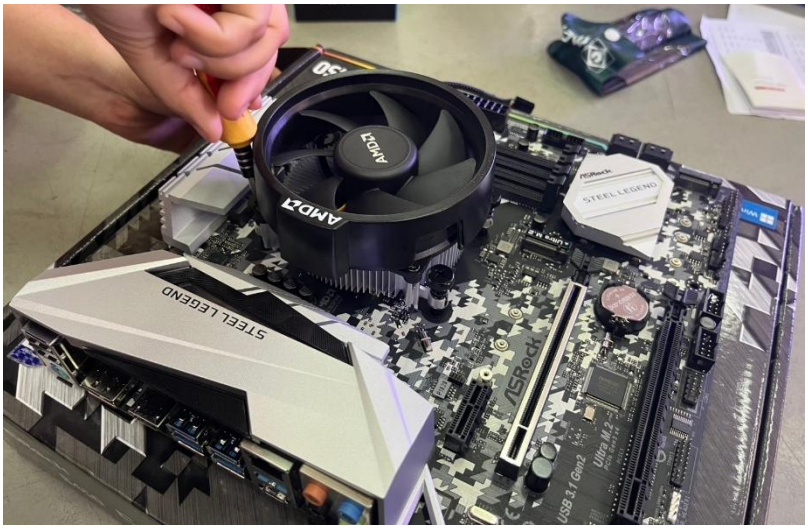
ภาพที่ ๖.๑ เตรียมอุปกรณ์

๖.๒ เตรียมเมนบอร์ด Mainboard และนอต พร้อมคู่มือให้ศึกษาของเมนบอร์ดให้เข้าใจถึงตำแหน่งต่าง ๆ บนเมนบอร์ด เช่นสล๊อต แรม ซีพียู ซิปเซตต่าง ๆ เป็นต้น



ภาพที่ ๖.๒ ขันนอตใส่เมนบอร์ด

๖.๓ การติดตั้งพัดลมซีพียู นำพัดลมระบายอากาศที่มีซิลิโคนแล้ววางลงบนซีพียู แล้วกดปุ่มข้าง ๆ เพื่อทำการล็อคให้ติดกัน

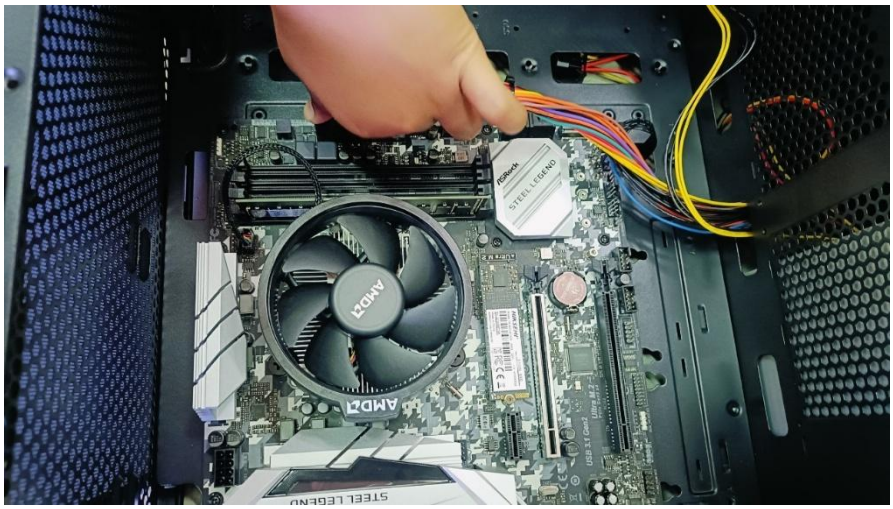


ภาพที่ ๖.๓ ติดพัดลมระบายอากาศเข้ากับ ซีพียู

๖.๔ การติดตั้งบอร์ดเข้ากับเคส นำบอร์ดที่ทำการใส่อุปกรณ์ต่าง ๆ แล้วมาขันนอตเข้ากับเคส

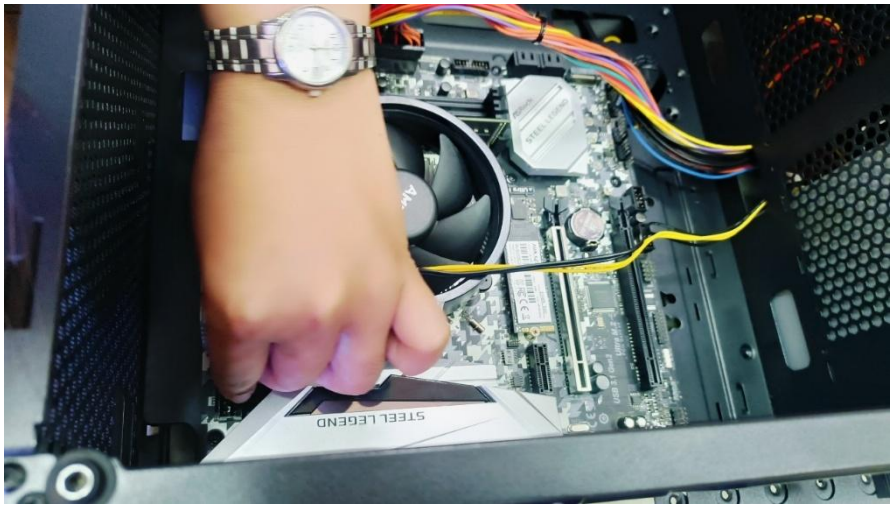
ภาพที่ ๖.๔ การติดตั้งเมนบอร์ดเข้ากับเคส

๖.๕ นำสายไฟจากกล่องพาวเวอร์ซับพลายมาเสียบลงเมนบอร์ดตามช่องต่าง ๆ



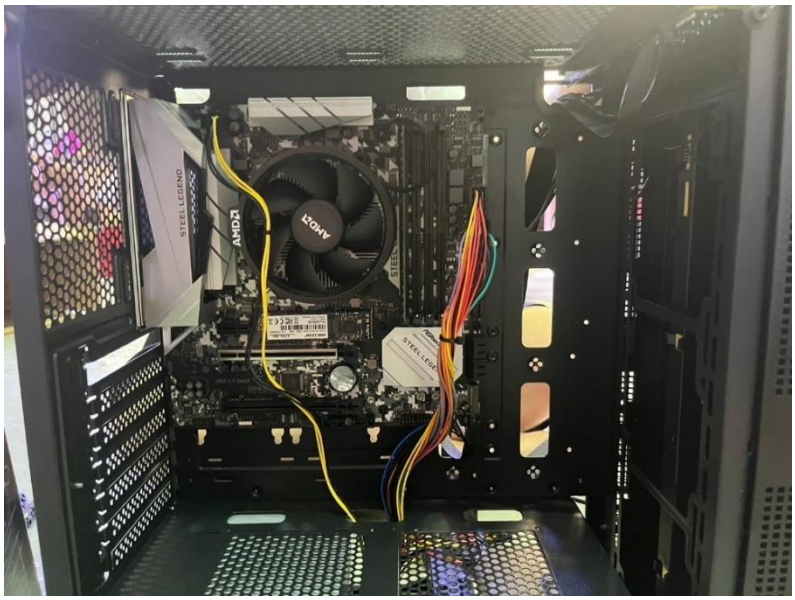
ภาพที่ ๖.๕ เสียบสายไฟจากกล่องพาวเวอร์ซับพลายมาเสียบลงเมนบอร์ด

๖.๖ นำสายไฟเส้นเล็กจากกลุ่มอุปกรณ์เคส มาเสียบยังช็อกเก็ตเล็ก ๆ ในเมนบอร์ดโดยสังเกตเมนบอร์ดจะมีข้อความเหล่านี้คือ LED, Reset, Switch, Turbo และ LED ซึ่งตรงกับข้อความที่อยู่ปลายสายไฟเล็กที่อยู่บน ให้เสียบชื่อเดี่ยวกันตรงกัน



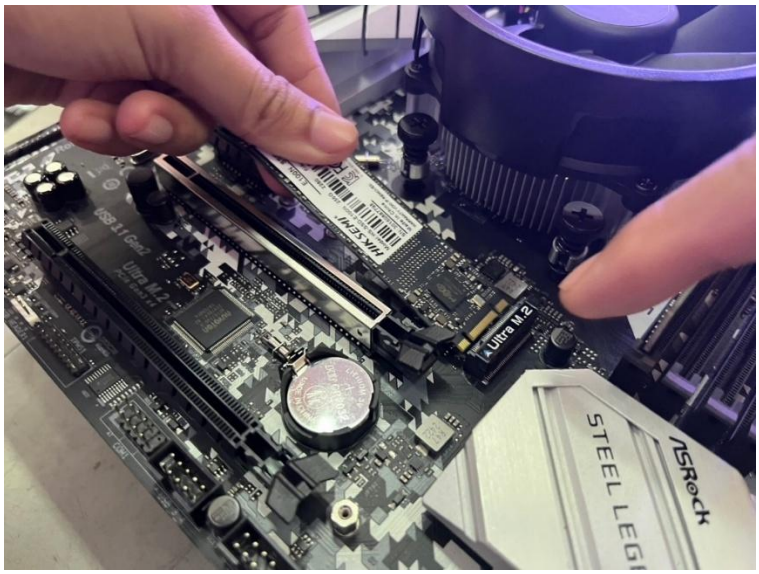
ภาพที่ ๖.๖ การต่อสายไฟเล็ก ๆ

๖.๗ ทำการสำรวจสายไฟ ว่าเสร็จเรียบร้อยแล้วครบถ้วนหรือไม่แล้วจัดวางวางสายไฟให้เหมาะสม



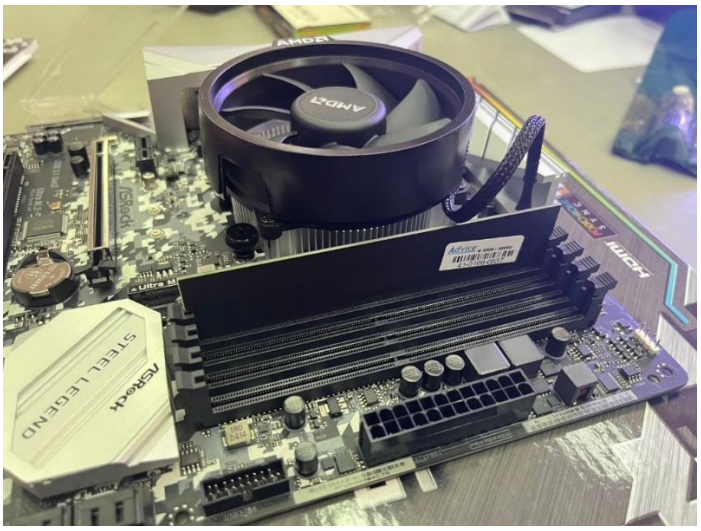
ภาพที่ ๖.๗ การสำรวจสายไฟแล้วจัดวางให้เรียบร้อย

๖.๘ ติดตั้ง Compact disc Read Only Memory (CD Rom)



ภาพที่ ๖.๘ ติดตั้ง CD ROM

๖.๙ ติดตั้ง RAM ลงสล็อต ใช้นิ้วกดลงพร้อมกันทั้งสองข้าง



ภาพที่ ๖.๙ ติดตั้ง RAM

๖.๑๐ ทำการใส่ฝาเคสแล้วขันนอตให้เรียบร้อยก็เป็นอันเสร็จสิ้นพร้อมใช้งาน

ภาพที่ ๖.๑๐ ใส่ฝาเคสพร้อมใช้งาน

บทที่ ๔
ผลการดำเนินโครงงาน

ผลการวิจัยของการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้วิจัยมีการรวบรวมข้อมูลและการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้จากการวิจัย

๑. ขั้นตอนการนำเสนอ
๒. อักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้
๓. วิธีการประเมินงาน
๔. ผลการประเมิน

๑. ขั้นตอนการนำเสนอ

การดำเนินงานรวบรวมข้อมูลแบบสอบถามความพึงพอใจในการใช้งานการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ผู้วิจัยได้ดำเนินการตามขั้นตอนดังนี้

๑.๑ แจกแบบประเมินความพึงพอใจจำนวน ๔๕ แผ่นให้แก่คณะครูอาจารย์นักศึกษาภายในแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๑.๒ นำชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่เสร็จสมบูรณ์แล้ว นำมาเสนอต่อคณะครูอาจารย์และนักศึกษาภายในแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

๑.๓ ให้กลุ่มตัวอย่างประเมินความพึงพอใจตามแบบสอบถามความพึงพอใจการใช้ชุดสาธิตอุปกรณ์

๒. อักษรและสัญลักษณ์ที่ใช้

n	แทน	จำนวน
$\bar{x}$	แทน	คะแนนเฉลี่ย
%	แทน	ร้อยละของคะแนนเฉลี่ย
S.D.	แทน	ส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน
$\bar{x}$	แทน	ผลรวมของคะแนนทั้งหมด

๓. วิธีการประเมินงาน

ผู้วิจัยได้นำชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้ครูและนักเรียนนักศึกษา แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดพิจารณาทดลองใช้งานจากนั้นครูและนักเรียนนักศึกษาประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่ได้พัฒนาขึ้นและรวบรวมข้อมูลการประเมินให้ครบถ้วนนำมาคำนวณหาค่าสถิติ สถิติที่ใช้ร้อยละค่าเฉลี่ยของคะแนนและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานในการวิจัย ผู้วิจัยมีเกณฑ์การประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ดังนี้

ระดับ ๕ หมายถึง ความเห็นที่มีต่อชุดสาธิตคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ ดีมาก
ระดับ ๔ หมายถึง ความเห็นที่มีต่อชุดสาธิตคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ ดี
ระดับ ๓ หมายถึง ความเห็นที่มีต่อชุดสาธิตคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ ปานกลาง
ระดับ ๒ หมายถึง ความเห็นที่มีต่อชุดสาธิตคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ น้อย
ระดับ ๑ หมายถึง ความเห็นที่มีต่อชุดสาธิตคอมพิวเตอร์ อยู่ในระดับ น้อยที่สุด

๔. ผลการประเมิน

๔.๑ ข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบประเมิน

เพศ	จำนวน	ร้อยละ
ชาย	๑๔	๓๑.๑๑
หญิง	๓๑	๖๘.๘๘
รวม	๔๕	๑๐๐

ตารางที่ ๔.๑ แสดงข้อมูลเพศของผู้ตอบแบบประเมิน

จากตารางที่ ๔.๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำแนกเพศชายจำนวน ๑๔ คนร้อยละ ๓๑.๑๑ เพศหญิงจำนวน ๓๑ คน ร้อยละ ๖๘.๘๘

๔.๒ ข้อมูลสถานะภาพของผู้ตอบแบบประเมิน

สถานะ	จำนวน	ร้อยละ
คุณครู	๕	๑๑.๑๑
นักเรียน/นักศึกษา	๔๐	๘๘.๘๘
รวม	๔๕	๑๐๐

ตารางที่ ๔.๒ ข้อมูลสถานะภาพของผู้ตอบแบบประเมิน

จากตาราง ๔.๒ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำแนกสถานะคุณครูจำนวน ๕ คน ร้อยละ ๑๑.๑๑ นักเรียนนักศึกษาจำนวน ๔๐ คน ร้อยละ ๘๘.๘๘

๔.๓ ผลการสำรวจความพึงพอใจของคณะคุณครูที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ได้จากแบบสำรวจความพึงพอใจที่ทำขึ้น

รายการ	**ระดับความเหมาะสม**						
	๕	๔	๓	๒	๑	$\bar{x}$	S.D.
๑. ความพร้อมในการใช้งานของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๔	๑	๐	๐	๐	๔.๘๐	๐.๔๐
๒. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการสืบหาข้อมูล	๓	๒	๐	๐	๐	๔.๖๐	๐.๔๙
๓. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถลงโปรแกรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว	๓	๒	๐	๐	๐	๔.๖๐	๐.๔๙
๔. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านกราฟิก	๓	๒	๐	๐	๐	๔.๖๐	๐.๔๙
๕. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้เป็นสื่อการเรียน การสอน	๔	๑	๐	๐	๐	๔.๘๐	๐.๔๐
๖. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้	๔	๑	๐	๐	๐	๔.๘๐	๐.๔๐
๗. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในด้านความบันเทิง เช่น ฟังเพลง ดูหนัง	๕	๐	๐	๐	๐	๕.๐๐	๐.๐๐
๘. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว	๕	๐	๐	๐	๐	๕.๐๐	๐.๐๐
๙. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการใช้งานชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปประกอบอาชีพ	๓	๒	๐	๐	๐	๔.๘๐	๐.๔๙
๑๐. ความประทับใจในชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๔	๑	๐	๐	๐	๔.๘๐	๐.๔๐

ตารางที่ ๔.๓ ตารางผลสำรวจความพึงพอใจของคณะครูที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

จากตาราง ๔.๓ ผลคะแนนและระดับความพึงพอใจโดยรวมของคณะครูแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด ของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในด้านความบันเทิง เช่น การฟังเพลง ดูหนัง มีค่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ๕.๐๐ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๐ ข้อที่ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถลงโปรแกรมได้อย่างรวดเร็ว มีค่าอยู่ระดับดี และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ๔.๖๐ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๙ ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจของคณะครูอยู่ในระดับดีมากและมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ๔.๗๑ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๐ แสดงให้เห็นว่าคณะครูมีความเห็นที่ดีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีมาก

๔.๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สำรวจความพึงพอใจที่ทำขึ้น

รายการ	ระดับความเหมาะสม						
	๕	๔	๓	๒	๑	$\bar{x}$	S.D.
๑. ความพร้อมในการใช้งานของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๓๕	๓	๒	๐	๐	๔.๘๓	๐.๔๙
๒. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการสืบหาข้อมูล	๓๔	๓	๓	๐	๐	๔.๗๘	๐.๕๗
๓. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถลงโปรแกรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว	๓๓	๓	๔	๐	๐	๔.๗๓	๐.๖๓
๔. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านกราฟิก	๓๕	๒	๓	๐	๐	๔.๘๐	๐.๕๖
๕. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้เป็นสื่อการเรียน การสอน	๓๒	๕	๓	๐	๐	๔.๗๓	๐.๕๙
๖. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้	๓๐	๕	๕	๐	๐	๔.๖๓	๐.๗๐
๗. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในด้านความบันเทิง เช่น ฟังเพลง ดูหนัง	๓๕	๕	๐	๐	๐	๔.๘๘	๐.๓๓
๘. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว	๓๔	๒	๔	๐	๐	๔.๗๕	๐.๖๒
๙. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการใช้งานชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปประกอบอาชีพ	๓๘	๒	๐	๐	๐	๔.๙๕	๐.๒๒
๑๐. ความประทับใจในชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๓๗	๑	๒	๐	๐	๔.๘๘	๐.๔๖

ตารางที่ ๔.๔ ผลการสำรวจความพึงพอใจของนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์

จากตาราง ๔.๔ ผลคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อที่มีระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการใช้งานชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปประกอบอาชีพมีค่าอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๙๕ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๒ ข้อที่มีระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้ มีค่าอยู่ในระดับดีและมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๖๓ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๗๐ ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจโดยรวมของนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ยอยู่ที่ ๔.๗๙ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๕๒ แสดงให้เห็นว่านักเรียนนักศึกษามีความเห็นที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีมาก

๔.๕ ผลการสำรวจความพึงพอใจโดยรวมที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ได้จากการสำรวจความพึงพอใจที่ทำขึ้น

รายการ	ระดับความเหมาะสม						
	๕	๔	๓	๒	๑	$\bar{x}$	S.D.
๑. ความพร้อมในการใช้งานของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๔๐	๕	๐	๐	๐	๔.๘๙	๐.๓๑
๒. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้ในการสืบหาข้อมูล	๔๑	๔	๐	๐	๐	๔.๙๑	๐.๒๘
๓. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถลงโปรแกรมต่างๆได้อย่างรวดเร็ว	๓๘	๔	๓	๐	๐	๔.๗๘	๐.๕๕
๔. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานในด้านกราฟิก	๔๐	๒	๓	๐	๐	๔.๘๒	๐.๕๓
๕. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ใช้เป็นสื่อการเรียน การสอน	๔๕	๐	๐	๐	๐	๕.๐๐	๐.๐๐
๖. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถเชื่อมต่ออุปกรณ์ภายนอกได้	๓๙	๒	๔	๐	๐	๔.๗๘	๐.๕๙
๗. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ในด้านความบันเทิง เช่น ฟังเพลง ดูหนัง	๔๐	๕	๐	๐	๐	๔.๘๙	๐.๓๑
๘. ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว	๓๕	๕	๕	๐	๐	๔.๖๗	๐.๖๗
๙. สามารถนำความรู้ที่ได้รับจากการใช้งานชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ไปประกอบอาชีพ	๓๗	๓	๕	๐	๐	๔๗๑	๐.๖๕
๑๐. ความประทับใจในชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์	๓๙	๓	๓	๐	๐	๔.๘๐	๐.๕๔

ตารางที่ ๔.๕ ผลคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวมของกลุ่มตัวอย่าง

จากตาราง ๔.๕ ผลคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวมของคณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด ที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อที่ระดับความพึงพอใจมากที่สุด คือ ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถนำมาใช้ในสื่อการเรียนการสอนได้มีค่าอยู่ระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๕.๐๐ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๐๐ ข้อที่ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุด คือ ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์สามารถใช้งานได้อย่างรวดเร็ว มีค่าอยู่ระดับดี และมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๖๗ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๖๗ ส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจโดยรวมของคณะครูและนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับดีมาก และมีค่าเฉลี่ยรวมเท่ากับ ๔.๘๒ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๔๔ แสดงให้เห็นว่าคณะครูและนักเรียนนักศึกษามีความเห็นต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์อยู่ในระดับดีมาก

บทที่ ๕
การสรุปผล อภิปราย และข้อเสนอแนะ

ในการวิจัยครั้งนี้ เป็นการวิจัยเชิงสำรวจ เอาชุดสาธิตคอมพิวเตอร์ซึ่งสรุปขั้นตอนได้ ดังนี้

๑. สรุปผลการของการวิจัย

๒. อภิปรายผล

๓. ข้อเสนอแนะ

๑. สรุปผลของการวิจัย

๑.๑ วัตถุประสงค์

๑.๑.๑ เพื่อศึกษาองค์ประกอบระบบคอมพิวเตอร์

๑.๑.๒ เพื่อเสริมสร้างความรู้ ทักษะในการใช้งานของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑.๑.๓ เพื่อศึกษาความพึงพอใจของผู้ใช้งานชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑.๒ ขั้นตอนการออกแบบ

๑.๒.๑ ซีพียู CPU AMD RYZEN ๓ ๓๒๐๐ G

๑.๒.๒ เมนบอร์ด MAINBORD (AM๔) ASUS PRIME A๓๒๐M-K

๑.๒.๓ พาวเวอร์ซัพพลาย POWERSUPPLY DTECH (FULL)PW๐๐๗ ๕๐๐W

๑.๒.๔ เอสเอสดี SSD WD Blue M.๒ NVME.PCIe๒๕๐ GB

๑.๒.๕ แรม RAM Blackberry DDR๔ (๒๖๖๖) ๘ G๘ ๘ chip ATX CASE (NP) Aero Cool Streak RGB (Black)

๑.๓ ขั้นตอนการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

ในการวิจัยการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ผู้จัดทำได้เตรียมความพร้อมโดยการรวบรวมข้อมูลและอุปกรณ์เพื่อที่จะประกอบชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์โดยมีขั้นตอนการประกอบอย่างคราวๆ ดังนี้

๑.๓.๑. เตรียมอุปกรณ์สำหรับชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑.๓.๒. เตรียมเมนบอร์ด Mainboard และนอต พร้อมคู่มือ ให้ศึกษาของเมนบอร์ดให้เข้าถึงตำแหน่ง ๆ บนเมนบอร์ดเช่น สล็อต แรม ซีพียู ซิปเว็บต่าง ๆ เป็นต้น

๑.๓.๓. การติดตั้งซีพียู นำซีพียูที่ต้องการวางลงในช็อกเก็ตซีพียูบนเมนบอร์ด

๑.๓.๔. การติดตั้งซีพียู นำพัดลมระบายอากาศที่มีซิลิโคนแล้ววางงบนซีพียูและปุ่มข้าง ๆ เพื่อทำการล็อกให้ติดกัน

๑.๓.๕. การติดตั้งบอร์ดเข้ากับเคส นำบอร์ดที่ทำการใส่อุปกรณ์ต่างๆแล้วมาขันนอตเข้ากับเคส

๑.๔ ขั้นตอนการประเมินของงชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑.๔.๑ เตรียมชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑.๔.๒ เขียนเชิญครูมาประเมินความพึงพอใจของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑.๔.๓ เขียนเชิญนักเรียนมาประเมินความพึงพอใจของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๑.๔.๔ ออกแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์
๑.๔.๕ เก็บแบบประเมินความพึงพอใจของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์

๒. อภิปราย

๒.๑ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำแนกเพศ เพศชายจำนวน ๑๔ คนร้อยละ ๓๑.๑๑ เพศหญิงจำนวน ๓๑ คน ร้อยละ ๖๘.๘๘

๒.๒ จำนวนและร้อยละของผู้ตอบแบบประเมินความพึงพอใจที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ จำแนกสถานะคุณครูจำนวน ๑๙ คน ร้อยละ ๓๒.๒ นักเรียนนักศึกษาจำนวน ๔๐ คน ร้อยละ ๖๗.๘

๒.๓ ผลคะแนนระดับความพึงพอใจโดยรวมของคณะครูและนักเรียนนักศึกษาแผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์ วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ดที่มีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ข้อที่ระดับความพึงพอใจมากที่สุดของชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์นี้สามารถนำมาใช้ในการเรียนการสอนได้และข้อที่ระดับความพึงพอใจน้อยที่สุดคือ ชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ มีความปลอดภัยในการใช้งานส่วนใหญ่ระดับความพึงพอใจของคณะครูและนักเรียนนักศึกษาอยู่ในระดับดีมากมีค่าอยู่ระดับสูงกว่า ๔.๔ และมีค่าเฉลี่ยโดยรวมเท่ากับ ๔.๔๓ มีค่าส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐานเท่ากับ ๐.๒๓ แสดงให้เห็นว่าคณะครูมีความเห็นที่ดีต่อชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อย่าในระดับดีมาก

๓. ข้อเสนอแนะ

๑) ควรเพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพของการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ที่มีความทันสมัยมากยิ่งขึ้นและอัปเดตโปรแกรมตลอดเวลา
๒) ควรนำการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์มาทดลองเพื่อสามารถใช้ในเรื่องระบบเครือข่ายได้ด้วย
๓) ควรมีการพัฒนาชุดสาธิตอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ให้มีความทันสมัย สามารถรองรับข้อมูลและโปรแกรมการใช้งานต่าง ๆ ได้

บรรณานุกรม

กัมปนาท รตเวสสนันท์. การพัฒนาชุดสอนและพัฒนาระบบไมโครคอมพิวเตอร์ฮาร์ดแวร์. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๓๙. (ออนไลน์). http://library.cmu.ac.th/detail.php (สืบค้นข้อมูล ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗).

กัลยา วานิชบัญชา. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วย SPSS for Windows. พิมพ์ครั้งที่ ๓. จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย, ๒๕๔๒.

ขั้นตอนการลง windows ๑๐ (ออนไลน์). สืบค้นจาก www.nongIT.com (สืบค้น ๒๕ มกราคม ๒๕๖๗).

เครือวัลย์ ลิ่มอภิชาติ. หลักเทคนิคการจัดการฝึกอบรมและการพัฒนา : แนวทางการเขียน โครงการและการบริหารโครงการ. กรุงเทพฯ: สยามศิลป์การพิมพ์, ๒๕๓๑.

ความหมายของคอมพิวเตอร์. (๒๕๕๗). (ออนไลน์). สืบค้นจาก www.pbps.ac.th/combasic/profile.html (สืบค้นข้อมูล ๗ ธันวาคม๒๕๖๗).

ฉัตรศิริ ปิยะพิมลสิทธิ์. บทความสถิติ. ๒๕๕๔. (Online) Available: http://www.watpon.com. (สืบค้นข้อมูล ๑๐ ธันวาคม ๒๕๖๗).

ถาวร กสานติกุล. การพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์. กรุงเทพฯ: วิทยานิพนธ์ (ค.อ.ม.). สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ, ๒๕๔๔

บุญธรรม กิจปรีดาบริสุทธิ์. การวิเคราะห์ข้อมูลด้วยโปรแกรม SPSS for Dos & Windows. กรุงเทพฯ: พิมพ์ลักษณ์,๒๕๔๐.

บุญเรียง ขจรศิลป์. การวิเคราะห์ข้อมูลในการวิจัยโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป SPSS ฟิสิกส์เซนเตอร์การพิมพ์,๒๕๔๒.

ประทีป ยิ้มจันทร์. แหล่งจ่ายไฟฟ้าสำรอง. มหาวิทยาลัยเชียงใหม่, ๒๕๔๒. (Online) Available: http://library.cmu.ac.th/digital_collection/etheses/detail.php (สืบค้นข้อมูล ๕ ธันวาคม ๒๕๖๗).

รุจโรจน์ แก้วอุไร. ม.ป.ป. การวิจัยและพัฒนา (Research and Development). (Online) Available http://www.edu.nu.ac.th/techno/rujroadk/research&development.pdf. (สืบค้นข้อมูล ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗).

วินัย โพธิ์สุรรณ์. โปรแกรมคอมพิวเตอร์.๒๕๓๘. (Online) Available: (สืบค้นข้อมูล ๑๗ มกราคม ๒๕๖๗).

ภาคผนวก

ภาคผนวก ก
แบบเสนออนุมัติโครงการ

ภาคผนวก ข
ตัวอย่างแบบสำรวจความพึงพอใจ

ภาคผนวก ง
ประวัติผู้วิจัย

ประวัติผู้วิจัย

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอัจฉรา โทละ
รหัสนักศึกษา : ๖๖๓๐๑๒๘๒๐๐๕
กำลังศึกษาในระดับชั้น ปวส. ปีที่ ๒
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วัน/เดือน/ปีเกิด : ๐๔/๐๘/๒๕๔๗
เบอร์โทร : 062-859-4117
E-Mail : retc005gmail.com

ชื่อ-นามสกุล : นางสาวอินทิรา ภาระนะที
รหัสนักศึกษา : ๖๖๓๐๑๒๘๒๐๐๙
กำลังศึกษาในระดับชั้น ปวส. ปีที่ ๒
แผนกวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์
วิทยาลัยเทคนิคร้อยเอ็ด
วัน/เดือน/ปีเกิด : ๐๗/๐๘/๒๕๔๗
เบอร์โทร : 099-142-5580
E-Mail : inthira8350gma